

11.09.25.

Кинематика. Задачи.

Падь: 2я кед.
5я кед.

2го и 5го не будет

18 и 25 — защита лабораторных.

2.

2. Радиус-вектор частицы изменяется по закону: $\vec{r} = (3-t^2)\vec{i} + 4t\vec{j}$. Определить: а) скорость и ускорение частицы в момент времени $t = 2$ с, б) приближенное значение пути s , пройденного частицей за 3-ю секунду движения.

$$\vec{r} = (3-t^2)\vec{i} + 4t\vec{j}$$

$$\begin{cases} x = 3-t^2 \\ y = 4t \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_x = x'(t) = -2t \\ v_y = y'(t) = 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_x = -2 \\ a_y = 0 \end{cases}$$

$$\vec{v} = \vec{v}(t) = -2t\vec{i} + 4\vec{j}$$

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = -2\vec{i}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{4^2 + (-2 \cdot 2)^2} = \sqrt{20}$$

$$a = \sqrt{2^2} = 2$$

Равноускор. дв-е

$$x = \underbrace{t^2 - 4t}_{s_x} + \underbrace{7}_{x_0}$$

$$v = \underbrace{2t - 4}_{v_0}$$

$$a = 2$$

Обратно:

$$a = 2$$

$$v = \int a dt + v_0$$

$$x = \int v dt + x_0$$

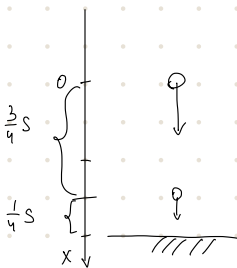
$a = \text{const}$

$$v = at + v_0$$

$$x = \underbrace{\frac{at^2}{2}}_s + v_0 t + x_0$$

н 1

1. Свободно падающее тело прошло за последнюю секунду падения $1/4$ своего пути. Найти время падения и высоту, с которой упало тело.



$$x_0 = 0$$

$$v_0 = 0 \text{ — т.к. сб. наг. мено.}$$

$$a = 10 \text{ м/с}^2 = \text{const}$$

$$S = x_0 + v_0 t + \frac{a t^2}{2} = \frac{a t^2}{2} \quad *$$

$$\frac{3}{4} S = x_0 + v_0 t + \frac{a(t-1)^2}{2} = \frac{a(t-1)^2}{2}$$

$$\frac{3}{4} S = \frac{a(t-1)^2}{2} \quad **$$

н 3 ** 1 *

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{a t^2}{2} = \frac{a(t-1)^2}{2}$$

$$3t^2 = 4t^2 - 8t + 4$$

$$0 = t^2 - 8t + 4$$

$$t = 4 + 2\sqrt{3}$$

$$S = \frac{a t^2}{2} = \frac{10 \cdot 74.9}{2} \approx 5 \cdot 74.9 = 374.5$$

н 5

5. Скорость движения тела задана уравнением $V = (12t - 3t^2)$ м/с. Определить путь, пройденный телом от начала движения до остановки.

Ответ: 32 м

$$12 - 3t^2 = 0 = V$$

$$t = 0 \quad t = 4$$

$$s = \int_0^4 (12t - 3t^2) dt = \frac{12t^2}{2} - \frac{3t^3}{3}$$

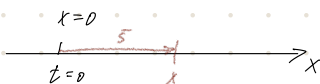
$$s = \frac{12 \cdot 4^2}{2} - \frac{3 \cdot 4^3}{3} = 32$$

н 7

7. Частица движется в положительном направлении оси x так, что ее скорость меняется по закону $v = \alpha \sqrt{x}$, где α — положительная постоянная. Имея в виду, что в момент $t=0$ она находилась в точке $x=0$, найти:

а) зависимость от времени скорости и ускорения частицы;

б) среднюю скорость частицы за время, в течение которого она пройдет первые s метров пути.



$$v = \alpha \sqrt{x}$$

$$v(t) - ? \quad a(t) - ?$$

$$v = \frac{dx}{dt} = \alpha \sqrt{x}$$

$$\int_0^x \frac{dx}{x^{1/2}} = \int_0^t \alpha dt$$

$$\int_0^x x^{-1/2} dx = \int_0^t \alpha dt$$

$$2x^{1/2} = \alpha t$$

$$x = \frac{\alpha^2 t^2}{4} = s$$

$$v = x'(t) = \frac{2\alpha^2 t}{4} = \frac{\alpha^2 t}{2}$$

$$\alpha = \alpha^2 / 2$$

5) s

$$\langle v \rangle = \frac{s}{t} = \frac{s \cdot \alpha}{2\sqrt{s}} = \frac{\sqrt{s} \cdot \alpha}{2}$$

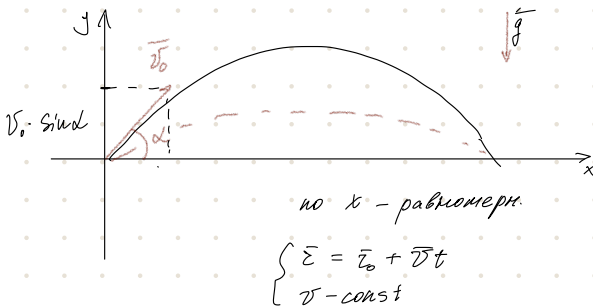
$$s = \frac{\alpha^2 t^2}{4} \Rightarrow t = \frac{2\sqrt{s}}{\alpha}$$

~ 10

10. Тело бросили с поверхности Земли под углом α к горизонту с начальной скоростью v_0 .

Пренебрегая сопротивлением воздуха, найти:

- время движения;
- максимальную высоту подъема и горизонтальную дальность полета; при каком значении угла α они будут равны друг другу;
- уравнение траектории $y(x)$, где y и x — перемещения тела во вертикали и горизонтали соответственно.



независимость по x
и по y
по y - равноуск.

$$\begin{cases} z = z_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2} \\ v = v_0 + at \end{cases}$$

по Oy :

$$y = \underbrace{v_0 \sin \alpha}_{v_{y0}} t - g \frac{t^2}{2}$$

$$v_y = v_0 \sin \alpha - gt$$

по Ox :

$$x = v_0 \cos \alpha \cdot t$$

$$v_x = v_0 \cos \alpha$$

B $t_{\text{ног}} : v_g = 0$

$$v_0 \sin \alpha - g t_{\text{ног}} = 0$$

$$t_{\text{ног}} = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

$$t_{\text{вб}} = \frac{2 v_0 \sin \alpha}{g}$$

Дальность полета L :

$$L = x(t_{\text{вб}}) = v_0 \cos \alpha \cdot \frac{2 v_0 \sin \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$

Высота полета

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha}{2g}$$

можно
попроб. 9 на
дир. баллот.



